Автокорреляционная функция

Автокорреляция

Автокорреляционной функцией слабостационарного случайного процесса y_t называется функция $\rho(s) = \rho_s = \dfrac{\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-s})}{\sqrt{\mathrm{Var}\, y_t \,\mathrm{Var}\, y_{t-s}}} = \dfrac{\gamma_s}{\gamma_0}$.

Выборочной автокорреляционной функцией называется функция

$$r_s = \frac{\sum_{t=s+1}^{T}(y_t - \overline{y})(y_{t-s} - \overline{y})}{\sum_{t=1}^{T}(y_t - \overline{y})^2}$$

- r_s в случае независимых наблюдений является смещенной оценкой.
- С ростом s объем используемой выборки, а следовательно и число степеней свободы, уменьшается. Поэтому рекомендуется ограничить порядок s и не превышать $\frac{T}{4}$.
- Матрица выборочных автокорреляций положительно определена.
- $r_s \underset{T\to\infty}{\to} \rho_s$.

Автокорреляция, являясь важной характеристикой случайного процесса, обладает определенным недостатком. Давайте рассмотрим процесс AR(2)

$$y_t = a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$$

Если мы найдем значение ρ_2, то оно, строго говоря, будет показывать нечто среднее между «прямой» корреляцией y_t и y_{t-2} и «опосредованной» корреляцией, возникающей из-за того, что y_t зависит от величины y_{t-1}, которая, в свою очередь, зависит от y_{t-2}.

Для того, чтобы обойти этот эффект, используют **частные автокорреляции**. **Частная автокорреляция** порядка s определяется как значение коэффициента φ_{ss} в следующей модели AR(s):

$$y_t = \varphi_{0s} + \varphi_{s1} y_{t-1} + \varphi_{s2} y_{t-2} + \cdots + \varphi_{ss} y_{t-s} + \nu_t \quad (1)$$

Обратите внимание, что при поиске значения ϕ_{ss} мы полностью игнорируем истинный порядок авторегрессии процесса; значение s может принимать произвольные интересующие на значения.

Альтернативным способом расчета частных автокорреляций является использование системы уравнений Юла-Уокера и метода Крамера. Вернемся к уравнению (1). Построим систему уравнений

$$\rho_j = \varphi_{s1}\rho_{j-1} + \varphi_{s2}\rho_{j-2} + \cdots + \varphi_{ss}\rho_{j-s}, \quad j = \overline{1, s} \quad (2)$$

Для того, чтобы найти φ_{ss}, воспользуемся правилом Крамера. Напомним, что значение φ_{ss} равно дроби, в знаменателе которой находится определитель матрицы коэффициентов системы

$$\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & \cdots & \rho_{s-2} & \rho_{s-1} \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & \cdots & \rho_{s-3} & \rho_{s-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \rho_{s-2} & \rho_{s-3} & \rho_{s-4} & \cdots & \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_{s-1} & \rho_{s-2} & \rho_{s-3} & \cdots & \rho_1 & \rho_0 \end{vmatrix},$$

а в числителе — определитель матрицы коэффициентов, в которой последний столбец заменен на столбец свободных членов («правых частей»)

$$\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & \cdots & \rho_{s-2} & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & \cdots & \rho_{s-3} & \rho_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \rho_{s-2} & \rho_{s-3} & \rho_{s-4} & \cdots & \rho_0 & \rho_{s-1} \\ \rho_{s-1} & \rho_{s-2} & \rho_{s-3} & \cdots & \rho_1 & \rho_s \end{vmatrix}$$

Выборочная частная автокорреляционная функция $\hat{\varphi}_{ss}$ определяется как коэффициент φ_{ss} в выборочной регрессии

$$(y_t - \overline{y}) = \varphi_{s1}(y_{t-1} - \overline{y}) + \cdots + \varphi_{ss}(y_{t-s} - \overline{y}) + \varepsilon_t$$

Можно показать, что $\hat{\varphi}_{ss}$ — состоятельная оценка φ_{ss}. Для поиска значения $\hat{\varphi}_{ss}$ можно также воспользоваться правилом Крамера, заменив истинные автокорреляции выборочными.

AR(1)

Для удобства перейдем к центрированным значениям процесса. Нетрудно показать, что формула для центрированного авторегрессионного процесса y_t отличается от формулы для исходного процесса отсутствием свободного члена.

Действительно, пусть мы имеем процесс AR(p)

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Нам уже известно, что математическое ожидание этого процесса равно

$$\mathrm{E}\, y_t = \mu = \frac{a_0}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_i}$$

Вычтем μ из обеих частей процесса:

$$\begin{aligned}
\overline{y}_t = y_t - \mu &= a_0 - \frac{a_0}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_i} + a_1 y_{t-1} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t = \\
&= \frac{a_0 - a_0 a_1 - a_0 a_2 - \cdots - a_0 a_p - a_0}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_i} + a_1 y_{t-1} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t = \\
&= \frac{-a_0 a_1 - a_0 a_2 - \cdots - a_0 a_p}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_i} + a_1 y_{t-1} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t = *
\end{aligned}$$

Первое слагаемое можно рассматривать как сумму из p отдельных дробей. Выделим первую из них.

$$\begin{aligned}
* &= \frac{-a_0 a_1}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_i} + \frac{-a_0 a_2 - \cdots - a_0 a_p}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_i} + a_1 y_{t-1} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t = \\
&= \frac{-a_0 a_2 - \cdots - a_0 a_p}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_i} + a_1 \left(y_{t-1} - \frac{a_0}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_i} \right) + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t =
\end{aligned}$$

$$= \frac{-a_0a_2 - \cdots - a_0a_p}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_i} + a_1\underbrace{(y_{t-1} - \mu)}_{\overline{y}_{t-1}} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t = *$$

Проделав аналогичные действия с остальными слагаемыми, получим

$$* = a_1\overline{y}_{t-1} + \cdots + a_p\overline{y}_{t-p} + \varepsilon_t$$

Очевидно, что значения всех автокорреляций для процессов y_t и $\overline{y}_t$ совпадают. Поэтому, для упрощения и для краткости будем считать, что мы уже провели центрирование процесса и отбросили свободный член.

1. Чтобы найти первую автокорреляцию ρ_1 найдем γ_1, умножив обе части процесса на y_{t-1} и взяв математическое ожидание. Так как мы условились считать, что мы уже провели центрирование, то математическое ожидание процесса равно нулю, и полученное математическое ожидание в очности равно автоковариации.

$$\begin{aligned}\gamma_1 = \mathrm{E}(y_t y_{t-1}) &= \mathrm{E}\left(a_1 y_{t-1}^2 + \varepsilon_t y_{t-1}\right) = \\ &= a_1\underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}^2}_{=\gamma_0} + = \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t y_{t-1})}_{0} = \\ &= a_1\gamma_0\end{aligned}$$

$$\rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = a_1$$

Последнее слагаемое равно нулю, так как мы предполагаем, что прошлое значение процесса y_{t-1} не испытывают влияния будущей инновации ε_t.

2. Автокорреляция ρ_2 ищется аналогичным способом:

$$\begin{aligned}\gamma_2 = \mathrm{E}(y_t y_{t-2}) &= \mathrm{E}(a_1 y_{t-1} y_{t-2} + \varepsilon_t y_{t-2}) = \\ &= a_1\underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1} y_{t-2})}_{=\gamma_1} + \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t y_{t-2})}_{=0} = \\ &= a_1\gamma_1\end{aligned}$$

$$\rho_2 = \frac{\gamma_2}{\gamma_0} = a_1\rho_1 = a_1^2$$

Нетрудно показать, что для процесса AR(1) выполняется

$$\rho_s = a_1\rho_{s-1} = a_1^s$$

Теперь найдем его частные автокорреляции.

1. Из уравнения

   $$y_t = \varphi_{01} + \varphi_{11}y_{t-1} + \nu_t$$

   сразу следует, что[1]

   $$\phi_{11} = \rho_1$$

2. Из уравнения

   $$y_t = \varphi_{02} + \varphi_{12}y_{t-1} + \varphi_{22}y_{t-2} + \nu_t$$

   следует, что

   $$\varphi_{22} = \frac{\begin{vmatrix}\rho_0 & \rho_1\\ \rho_1 & \rho_2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}\rho_0 & \rho_1\\ \rho_1 & \rho_0\end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix}1 & a_1\\ a_1 & a_1^2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1 & a_1\\ a_1 & 1\end{vmatrix}} = 0$$

   Очевидно, что последний столбец определителя в числителе является первым столбцом, умноженным на a_1. Другими словами, он равен нулю.

   Нетрудно показать, что для $\varphi_{ss} = 0, \forall s > 1$.

AR(2)

Рассмотрим слабостационарный процесс $y_t = a_0 + a_1y_{t-1} + a_2y_{t-2} + \varepsilon_t$. Как и ранее, упростим себе задачу, центрировав процесс, то есть отбросив свободный член.

1. Найдем первую автокорреляцию:

   $$\gamma_1 = \mathrm{E}(y_ty_{t-1}) = \mathrm{E}\left[a_1y_{t-1}^2 + a_2y_{t-2}y_{t-1} + \varepsilon_ty_{t-1}\right] =$$

[1] Это справедливо для **любого** слабостационарного процесса.

$$= a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}^2}_{=\gamma_0} + a_2 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-2} y_{t-1}}_{=\gamma_1} + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t y_{t-1}}_{=0} =$$

$$= a_1 \gamma_0 + a_2 \gamma_1$$

$$\rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = a_1 + a_2 \rho_1 \Rightarrow \rho_1 = \frac{a_1}{1 - a_2}$$

2. Найдем вторую автокорреляцию:

$$\gamma_2 = \mathrm{E}(y_t y_{t-2}) = \mathrm{E}\left[a_1 y_{t-1} y_{t-2} + a_2 y_{t-2}^2 + \varepsilon_t y_{t-2}\right] =$$

$$= a_1 \underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1} y_{t-2})}_{=\gamma_1} + a_2 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-2}^2}_{=\gamma_0} + \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t y_{t-2})}_{=0} =$$

$$= a_1 \gamma_1 + a_2 \gamma_0$$

$$\rho_2 = \frac{\gamma_2}{\gamma_0} = a_1 \rho_1 + a_2$$

3. Найдем третью автокорреляцию:

$$\gamma_3 = \mathrm{E}(y_t y_{t-3}) = \mathrm{E}[a_1 y_{t-1} y_{t-3} + a_2 y_{t-2} y_{t-3} + \varepsilon_t y_{t-3}] =$$

$$= a_1 \underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1} y_{t-3})}_{=\gamma_2} + a_2 \underbrace{\mathrm{E}(y_{t-2} y_{t-3})}_{=\gamma_1} + \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t y_{t-3})}_{=0} =$$

$$= a_1 \gamma_2 + a_2 \gamma_1$$

$$\rho_3 = \frac{\gamma_3}{\gamma_0} = a_1 \rho_2 + a_2 \rho_1$$

Нетрудно показать, что для процесса AR(2) выполняется

$$\rho_s = a_1 \rho_{s-1} + a_2 \rho_{s-2}$$

Теперь найдем его частные автокорреляции.

1. Ранее мы уже отмечали, что для **любого** слабостационарного процесса

$$\phi_{11} = \rho_1$$

2. Из уравнения

$$y_t = \varphi_{02} + \varphi_{12} y_{t-1} + \varphi_{22} y_{t-2} + \nu_t$$

следует, что

$$\varphi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 \end{vmatrix}} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = \frac{\frac{a_1^2 - a_2^2 + a_2}{1 - a_2} - \frac{a_1^2}{(1 - a_2)^2}}{1 - \frac{a_1^2}{(1 - a_2)^2}} =$$

$$= \frac{a_2^3 - 2a_2^2 + a_2 - a_1^2 a_2}{(1 - a_2)^2 - a_1^2} = \frac{a_2\left[\left(1 - 2a_2 + a_2^2\right) - a_1^2\right]}{(1 - a_2)^2 - a_1^2} = a_2$$

3. $$\varphi_{33} = \frac{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_0 \end{vmatrix}} = 0$$

   Очевидно, что последний столбец определителя в числителе является линейной комбинацией первых двух столбцов с коэффициентами a_1, a_2. Другими словами, он равен нулю.

Нетрудно показать, что для $\varphi_{ss} = 0, \forall s > 2$.

MA(1)

Рассмотрим слабостационарный процесс $y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}$. Очевидно, что $\mu = a_0$, то есть центрирование также дает нам процесс, чья формула совпадает с формулой исходного процесса, но без свободного члена.

Как и ранее, упростим себе задачу, центрировав процесс, то есть отбросив свободный член.

1. Найдем первую автокорреляцию:

$$\begin{aligned}
\gamma_0 = \mathrm{E}\, y_t^2 &= \mathrm{E}\,(\varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1})^2 = \\
&= \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2}_{=\sigma^2} + 2\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t \varepsilon_{t-1})}_{=0} + \beta_1^2 \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2}_{=\sigma^2} = \\
&= \left(1 + \beta_1^2\right)\sigma^2 \\
\gamma_1 = (y_t y_{t-1}) &= \mathrm{E}(\varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1} + \beta_1 \varepsilon_{t-2}) = \\
&= \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t \varepsilon_{t-1})}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t \varepsilon_{t-2})}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1})}_{=\sigma^2} + \beta_1^2 \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-2})}_{=0} = \\
&= \beta_1 \sigma^2 \\
\rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} &= \frac{\beta_1}{1 + \beta_1^2}
\end{aligned}$$

Обратим внимание, что для процесса MA(1) первая автокорреляция не превышает по абсолютному значению 0.5!

2. Найдем вторую автокорреляцию:

$$\begin{aligned}\gamma_2 = \mathrm{E}(y_t y_{t-2}) &= \mathrm{E}(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-2} + \beta_1\varepsilon_{t-3}) = \\ &= \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-3})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=0} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3})}_{=0} = \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\rho_2 = \frac{\gamma_2}{\gamma_0} = 0$$

Все последующие автокорреляции также равны 0.

Теперь найдем его частные автокорреляции.

1. Ранее мы уже отмечали, что для **любого** слабостационарного процесса

$$\phi_{11} = \rho_1$$

2. $$\varphi_{22} = \frac{\begin{vmatrix}\rho_0 & \rho_1\\ \rho_1 & 0\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}\rho_0 & \rho_1\\ \rho_1 & \rho_0\end{vmatrix}} = \frac{-\rho_1^2}{1-\rho_1^2}$$

3. $$\varphi_{33} = \frac{\begin{vmatrix}\rho_0 & \rho_1 & \rho_1\\ \rho_1 & \rho_0 & 0\\ 0 & \rho_1 & 0\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}\rho_0 & \rho_1 & 0\\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1\\ 0 & \rho_1 & \rho_0\end{vmatrix}} = \frac{\rho_1^3}{1-2\rho_1^2}$$

4. $$\varphi_{44} = \frac{\begin{vmatrix}\rho_0 & \rho_1 & 0 & \rho_1\\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & 0\\ 0 & \rho_1 & \rho_0 & 0\\ 0 & 0 & \rho_1 & 0\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}\rho_0 & \rho_1 & 0 & 0\\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & 0\\ 0 & \rho_1 & \rho_0 & \rho_1\\ 0 & 0 & \rho_1 & \rho_0\end{vmatrix}} = \frac{-\rho_1^4}{1-\rho_1^2+\rho_1^4}$$

Нетрудно заметить, что в знаменателе **всегда** стоит положительное значение, поскольку это определитель корреляционной матрицы, кото-

рая положительно определена. Поэтому знак частной автокорреляции будет зависеть от знака ρ_1, который зависит от знака β_1:

- Если $\beta_1 > 0$, то

$$\varphi_{ss} = \begin{cases} > 0, s \text{ нечетно} \\ < 0, s \text{ четно} \end{cases}$$

- Если $\beta_1 < 0$, то $\varphi_{ss} < 0, \forall s$.

По абсолютному значению φ_{ss} будет убывать в обоих случаях.

MA(2)

Рассмотрим слабостационарный процесс $y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2}$. Как и ранее, упростим себе задачу, центрировав процесс, то есть отбросив свободный член.

1. Найдем первую автокорреляцию:

$$\begin{aligned}
\gamma_0 = \mathrm{E}\, y_t^2 &= \mathrm{E}\,(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2})^2 = \\
&= \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2}_{\sigma^2} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2}_{\sigma^2} + \beta_2^2\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-2}^2}_{\sigma^2} + \\
&\quad + 2\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1})}_{=0} + 2\beta_2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2})}_{=0} + 2\beta_1\beta_2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=0} = \\
&= \left(1 + \beta_1^2 + \beta_2^2\right)\sigma^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\gamma_1 = \mathrm{E}(y_t y_{t-1}) &= \mathrm{E}(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2})(\varepsilon_{t-1} + \beta_1\varepsilon_{t-2} + \beta_2\varepsilon_{t-3}) = \\
&= \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2})}_{=0} + \beta_2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-3})}_{=0} + \\
&\quad + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1})}_{=\sigma^2} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=0} + \beta_1\beta_2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3})}_{=0} + \\
&\quad + \beta_2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-1})}_{=0} + \beta_2\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-2})}_{=\sigma^2} + \beta_2^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-3})}_{=0} = \\
&= (\beta_1 + \beta_1\beta_2)\sigma^2
\end{aligned}$$

$$\rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{\beta_1 + \beta_1\beta_2}{1 + \beta_1^2 + \beta_2^2}$$

2. Найдем вторую автокорреляцию:

Автокорреляционная функция

$$\gamma_2 = \mathrm{E}(y_t y_{t-2}) = \mathrm{E}(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2})(\varepsilon_{t-2} + \beta_1\varepsilon_{t-3} + \beta_2\varepsilon_{t-4}) =$$
$$= \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-3})}_{=0} + \beta_2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-4})}_{=0} +$$
$$+\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=0} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3})}_{=0} + \beta_1\beta_2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-4})}_{=0} +$$
$$+\beta_2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-2})}_{=\sigma^2} + \beta_2\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-3})}_{=0} + \beta_2^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-4})}_{=0} =$$
$$= \beta_2\sigma^2$$
$$\rho_2 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{\beta_2}{1 + \beta_1^2 + \beta_2^2}$$

3. Найдем третью автокорреляцию:

$$\gamma_3 = \mathrm{E}(y_t y_{t-3}) = \mathrm{E}(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2})(\varepsilon_{t-3} + \beta_1\varepsilon_{t-4} + \beta_2\varepsilon_{t-5}) =$$
$$= \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-3})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-4})}_{=0} + \beta_2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-5})}_{=0} +$$
$$+\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3})}_{=0} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-4})}_{=0} + \beta_1\beta_2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-5})}_{=0} +$$
$$+\beta_2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-3})}_{=0} + \beta_2\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-4})}_{=0} + \beta_2^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-4})}_{=0} =$$
$$= 0$$
$$\rho_3 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = 0$$

Все последующие автокорреляции также равны 0.

Рассмотрим общий случай. В числителе выражения для φ_{ss} находится следующий определитель

$$\begin{vmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & 0 & \cdots & 0 & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \rho_2 & \rho_1 & \rho_0 & \rho_1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \rho_2 & \rho_1 & \rho_0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \rho_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \rho_1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$$

При этом, его значения с ростом s стемятся к нулю.

MA(q)

Проведя аналогичные расчеты для процесса MA(q) можно показать, что

$$\rho_s = \begin{cases} > 0, s = q \\ 0, \quad s > q \end{cases}$$

При $s < q$ автокорреляции могут принимать любые допустимые значения.

Для PACF рассуждения аналогичны таковым для процесса MA(2).

ARMA(1,1)

1. Найдем первую автокорреляцию:

$$\begin{aligned} \mathrm{E}(y_t\varepsilon_t) &= \mathrm{E}[(a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})\varepsilon_t] = \\ &= a_1 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}\varepsilon_t}_{=0} + \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2}_{=\sigma^2} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}\varepsilon_t}_{=0} = \sigma^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{E}(y_t\varepsilon_{t-1}) &= \mathrm{E}[(a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})\varepsilon_{t-1}] = \\ &= a_1 \underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1}\varepsilon_{t-1})}_{=\sigma^2} + \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1})}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1})}_{=\sigma^2} = (a_1 + \beta_1)\sigma^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma_0 = \mathrm{E}\, y_t^2 &= \mathrm{E}\,(a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})^2 = \\ &= a_1^2 \underbrace{\mathrm{E}\, y_{t-1}^2}_{=\gamma_0} + a_1 \underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1}\varepsilon_t)}_{=0} + a_1\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1}\varepsilon_{t-1})}_{=\sigma^2} + \\ &\quad + a_1 \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t y_{t-1})}_{=0} + \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2}_{=\sigma^2} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1})}_{=0} + \\ &\quad + a_1\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1} y_{t-1})}_{=\sigma^2} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_t)}_{=0} + \beta_1^2 \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2}_{=\sigma^2} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \gamma_0 = \frac{1 + \beta_1^2 + 2a_1\beta_1}{1 - a_1^2}\sigma^2$$

$$\begin{aligned} \gamma_1 = \mathrm{E}(y_t y_{t-1}) &= \mathrm{E}(a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})(a_1 y_{t-2} + \varepsilon_{t-1} + \beta_1\varepsilon_{t-2}) = \\ &= a_1^2 \underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1} y_{t-2})}_{=\gamma_1} + a_1 \underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1}\varepsilon_{t-1})}_{=\sigma^2} + a_1\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=(a_1+\beta_1)\sigma^2} + \\ &\quad + a_1 \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t y_{t-2})}_{=0} + \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1})}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2})}_{=0} + \end{aligned}$$

$$+a_1\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}y_{t-2})}_{=0}+\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1})}_{=\sigma^2}+\beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=0}=$$

$$=a_1^2\gamma_1+[a_1+a_1\beta_1(a_1+\beta_1)+\beta_1]\sigma^2\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\gamma_1=\frac{(1+a_1\beta_1)(a_1+\beta_1)}{1-a_1^2}$$

$$\rho_1=\frac{(1+a_1\beta_1)(a_1+\beta_1)}{1+\beta_1^2+2a_1\beta_1}$$

2. Найдем вторую автокорреляцию.

$$\mathrm{E}(y_t\varepsilon_{t-2})=\mathrm{E}[(a_1y_{t-1}+\varepsilon_t+\beta_1\varepsilon_{t-1})\varepsilon_{t-2}]=$$

$$=a_1\underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=(a_1+\beta_1)\sigma^2}+\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2})}_{=0}+\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=0}=a_1(a_1+\beta_1)\sigma^2$$

$$\gamma_2=\mathrm{E}(y_ty_{t-2})=\mathrm{E}(a_1y_{t-1}+\varepsilon_t+\beta_1\varepsilon_{t-1})(a_1y_{t-3}+\varepsilon_{t-2}+\beta_1\varepsilon_{t-3})=$$

$$=a_1^2\underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1}y_{t-3})}_{=\gamma_2}+a_1\underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=(a_1+\beta_1)\sigma^2}+a_1\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1}\varepsilon_{t-3})}_{=a_1(a_1+\beta_1)\sigma^2}+$$

$$+a_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_ty_{t-3})}_{=0}+\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2})}_{=0}+\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-3})}_{=0}+$$

$$+a_1\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}y_{t-3})}_{=0}+\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=0}+\beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3})}_{=0}=$$

$$=a_1^2\gamma_2+\left[a_1(a_1+\beta_1)+a_1^2\beta_1(a_1+\beta_1)\right]\sigma^2\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\gamma_2=\frac{(1+a_1\beta_1)(a_1+\beta_1)}{1-a_1^2}$$

$$\rho_2=\frac{a_1(1+a_1\beta_1)(a_1+\beta_1)}{1+\beta_1^2+2a_1\beta_1}=a_1\rho_1$$

3. Найдем третью автокорреляцию.

$$\mathrm{E}(y_t\varepsilon_{t-3})=\mathrm{E}[(a_1y_{t-1}+\varepsilon_t+\beta_1\varepsilon_{t-1})\varepsilon_{t-3}]=$$

$$=a_1\underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1}\varepsilon_{t-3})}_{=a_1(a_1+\beta_1)\sigma^2}+\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-3})}_{=0}+\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3})}_{=0}=a_1^2(a_1+\beta_1)\sigma^2$$

$$\gamma_3=\mathrm{E}(y_ty_{t-3})=\mathrm{E}(a_1y_{t-1}+\varepsilon_t+\beta_1\varepsilon_{t-1})(a_1y_{t-4}+\varepsilon_{t-3}+\beta_1\varepsilon_{t-4})=$$

$$=a_1^2\underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1}y_{t-4})}_{=\gamma_3}+a_1\underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1}\varepsilon_{t-3})}_{=a_1(a_1+\beta_1)\sigma^2}+a_1\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(y_{t-1}\varepsilon_{t-4})}_{=a_1^2(a_1+\beta_1)\sigma^2}+$$

$$+a_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_ty_{t-4})}_{=0}+\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-3})}_{=0}+\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-4})}_{=0}+$$

$$+a_1\beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}y_{t-4})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3})}_{=0} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-4})}_{=0} =$$

$$= a_1^2\gamma_3 + \left[a_1^2(a_1+\beta_1) + a_1^3\beta_1(a_1+\beta_1)\right]\sigma^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \gamma_3 = \frac{a_1^2(1+a_1\beta_1)(a_1+\beta_1)}{1-a_1^2}$$

$$\rho_3 = \frac{a_1^2(1+a_1\beta_1)(a_1+\beta_1)}{1+\beta_1^2+2a_1\beta_1} = a_1^2\rho_1$$

Нетрудно показать, что

$$\rho_s = a_1^{s-1}\rho_1$$

Ручной расчет частных автокорреляций затруднен в силу одновременного присутствия AR и MA части. Однако, наличие MA части приводит к тому, что значения PACF экспоненциально убывают.

ARMA(p,q)

Процессы ARMA сочетают в себе «худшие» свойства автокорреляционной и частной автокорреляционной функций AR и MA процессов. Для процесса ARMA(p, q) наблюдается следующее:

- ACF начинает экспоненциально убывать, начиная с лага q; убывание может быть знакопеременным.
- PACF начинает экспоненциально убывать, начиная с лага p; убывание может быть знакопеременным.

Подытожим все вышесказанное в общей таблице.

Процесс	ACF	PACF
WN	$\rho_s = 0, \forall s > 0$	$\varphi_{ss} = 0, \forall s > 0$
AR(1)	$\rho_s = a_1^s, \forall s > 0$	$\varphi_{ss} = \begin{cases}\rho_1, s = 1\\ 0, \ s > 1\end{cases}$

Автокорреляционная функция

Процесс	ACF	PACF
AR(2)	$\rho_s = \begin{cases} \frac{a_1}{1-a_2}, & s = 1 \\ a_1\rho_{s-1} + a_2\rho_{s-2}, & s > 1 \end{cases}$	$\varphi_{ss} = \begin{cases} \rho_1, & s = 1 \\ \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1-\rho_1^2}, & s = 2 \\ 0, & s > 2 \end{cases}$
AR(p)[2]	$\rho_s = \sum_{i=1}^{p} a_i\rho_{s-i} \to 0$	$\varphi_{ss} = \begin{cases} \neq 0, & s = p \\ 0, & s > p \end{cases}$
MA(1)	$\rho_s = \begin{cases} \frac{\beta_1}{1+\beta_1^2}, & s = 1 \\ 0, & s > 1 \end{cases}$	$\varphi_{ss} = \begin{cases} > 0, & \beta_1 > 0 \text{ и } s \text{ нечетно} \\ < 0, & \text{иначе} \end{cases} \to 0$
MA(2)	$\rho_s = \begin{cases} \frac{\beta_1(1+\beta_2)}{1+\beta_1^2+\beta_2^2}, & s = 1 \\ \frac{\beta_2}{1+\beta_1^2+\beta_2^2}, & s = 2 \\ 0, & s > 2 \end{cases}$	$\varphi_{ss} \to 0$, возможно знакопеременно.
MA(q)	$\rho_s = \begin{cases} \neq 0, & s = q \\ 0, & s > q \end{cases}$	$\varphi_{ss} \to 0$, возможно знакопеременно.
ARMA(p, q)	$\rho_s \to 0$, начиная с q	$\varphi_{ss} \to 0$, начиная с p

Обратите внимание на некоторую симметрию, присущую моделям AR и MA.

Библиография

[2] В большинстве источников для φ_{ss} принимают $s \leq p$, но, строго говоря, требование неравенства нулю накладывается только на φ_{pp}.